Corrigé • Exercice 2 – La figure, questions 3 à 5

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 31 mai 2023

3 *Mesure de l'angle $\widehat{LNA}$.*

Dans le triangle LNA rectangle en L, $[LN]$ est le côté adjacent à $\widehat{LNA}$ et $[AN]$ l'hypoténuse :

$$\cos\widehat{LNA} = \frac{LN}{AN} = \frac{5}{13} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{LNA} \approx 67°.$$

4 *Pourquoi LNA et ONH sont-ils semblables ?*

Ils ont l'angle $\widehat{LNA}$ en commun et chacun un angle droit ($\widehat{NLA}$ et $\widehat{NOH}$). Deux triangles qui ont deux angles de même mesure sont semblables.

5.a *Aire du quadrilatère LOHA.*

$\mathcal{A}_{LNA} = \dfrac{5 \times 12}{2} = 30$ cm² et $\mathcal{A}_{ONH} = \dfrac{3 \times 7{,}2}{2} = 10{,}8$ cm².
$\mathcal{A}_{LOHA} = 30 - 10{,}8 = 19{,}2$ cm².

5.b *Proportion de l'aire de LNA.*

$\dfrac{19{,}2}{30} = 0{,}64$: le quadrilatère représente **64 %** de l'aire du triangle.